

Лабораторная работа №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты”

Панина Жанна Валерьевна

2026-04-03

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Цель работы
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

Панина Жанна Валерьевна студентка НКАбд-02-24 Российский
университет дружбы народов им. П. Лумумбы
1132246710@rudn.ru
https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Вводная часть

Раздел 3

Цель работы

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Раздел 4

Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы.

Расширенные атрибуты файлов Linux представляют собой пары имя:значение, которые постоянно связаны с файлами и каталогами, подобно тому как строки окружения связаны с процессом. Атрибут может быть определён или не определён. Если он определён, то его значение может быть или пустым, или не пустым.

Установить атрибуты:

- chatter filename

Значения:

Установить атрибуты:

- chattr filename

Значения:

- chattr +a # только добавление. Удаление и переименование запрещено;

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a #` только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A #` не фиксировать данные об обращении к файлу

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a #` только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A #` не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c #` сжатый файл

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a #` только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A #` не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c #` сжатый файл
- `chattr +d #` неархивируемый файл

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a #` только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A #` не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c #` сжатый файл
- `chattr +d #` неархивируемый файл
- `chattr +i #` неизменяемый файл

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a` # только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A` # не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` # сжатый файл
- `chattr +d` # неархивируемый файл
- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a` # только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A` # не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` # сжатый файл
- `chattr +d` # неархивируемый файл
- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a` # только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A` # не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` # сжатый файл
- `chattr +d` # неархивируемый файл
- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)
- `chattr +u` # неудаляемый файл

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a` # только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A` # не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` # сжатый файл
- `chattr +d` # неархивируемый файл
- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)
- `chattr +u` # неудаляемый файл
- `chattr -R` # рекурсия

Просмотреть атрибуты:

- lsattr filename

Опции:

Просмотреть атрибуты:

- lsattr filename

Опции:

- lsattr -R # рекурсия

Просмотреть атрибуты:

- lsattr filename

Опции:

- lsattr -R # рекурсия
- lsattr -a # вывести все файлы (включая скрытые)

Просмотреть атрибуты:

- lsattr filename

Опции:

- lsattr -R # рекурсия
- lsattr -a # вывести все файлы (включая скрытые)
- lsattr -d # не выводить содержимое директории

Раздел 5

Выполнение работы

Выполнение работы

- 1 От имени пользователя guest определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 1). Устанавливаю командой `chmod 600 file1` на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
zvpanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:58:28 on tty3
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~$ chmod g+rx dir1
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~$ chmod 000 dir1
guest@zvpanina:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Desktop
d----- 2 guest guest  6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Downloads
-rw-r--r--. 1 guest2 guest2  8 Mar 14 15:01 file1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Videos
guest@zvpanina:~$ cd /home/guest/dir1/
-bash: cd: /home/guest/dir1/: Permission denied
guest@zvpanina:~$ chmod g+rx dir1
guest@zvpanina:~$ cd /home/guest/dir1/
-bash: cd: /home/guest/dir1/: Permission denied
guest@zvpanina:~$ chmod u+rx dir1
guest@zvpanina:~$ cd /home/guest/dir1/
guest@zvpanina:~/dir1$ ls
```

- 2 Пробую установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` В ответ я должна получить отказ от выполнения операции. Повышаю свои права с помощью команды `su`. (рис. 2).

```
guest@zovpanina:~/dir1$ cd
guest@zovpanina:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
bash: chattr: command not found...
Similar command is: 'chattr'
guest@zovpanina:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@zovpanina:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@zovpanina:~$ sudo su

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
```

Рисунок 2: Попытка установки атрибута и повышение прав

- 3 Пробую установить расширенный атрибут а на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя (рис. 3).

```
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zupanina:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zupanina login: zupanina
Password:
Last login: Sat Mar 14 15:25:25 on tty2
zupanina@zupanina:~$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for zupanina:
zupanina@zupanina:~$ _
```

Рисунок 3: Попытка установки расширенного атрибута

- 4 От пользователя `guest` проверяю правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1`. (рис. 4). Выполняю дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo "test" /home/guest/dir1/file1`. После этого выполняю чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1`. Попробую удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1`. Пробую переименовать файл. Пробую с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла.

```
zupanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 16:54:06 on tty3
guest@zupanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "test" /hpme/guest/dir1/file1
test /hpme/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@zupanina:~$ mv file1 file01
guest@zupanina:~$ ls
Desktop dir1 Documents Downloads file01 Music Pictures Public Templates Videos
guest@zupanina:~$ chmod 000 file01
chmod: changing permissions of 'file01': Operation not permitted
guest@zupanina:~$ _
```

Рисунок 4: Попытка выполнения команд

- 5 Снимаю расширенный атрибут а с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя (рис. 5).

```
new console? https://zupanina@3856/ or https://10.0.2.15/3856/

zupanina login: zupanina
Password:
Last login: Sat Mar 14 17:03:04 on tty3
zupanina@zupanina:~$ chattr -a /home/guest/dir1/file01
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file01
zupanina@zupanina:~$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file01
[sudo] password for zupanina:
chattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest/dir1/file01
zupanina@zupanina:~$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file1
zupanina@zupanina:~$
```

Рисунок 5: Снятие атрибута а

- 6 Повторяю операции, которые мне ранее не удавалось выполнить. Везде отказано в доступе (рис. 6).

```
zvpalina@zvpalina:~$ chmod 000 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
zvpalina@zvpalina:~$ sudo chmod 000 /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for zvpalina:
zvpalina@zvpalina:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
zvpalina@zvpalina:~$ mv file1 file01
mv: cannot stat 'file1': No such file or directory
zvpalina@zvpalina:~$ cd /home/guest/dir1
-bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
zvpalina@zvpalina:~$ sudo cd /home/guest/dir1
zvpalina@zvpalina:~$ sudo chattr +i /home/guest/dir1/file1
zvpalina@zvpalina:~$ cd /home/guest/dir1
-bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
```

Рисунок 6: Снятие атрибута a

- 7 Повторяю свои действия по шагам, заменив атрибут «a» атрибутом «i». Дозапись в файл сделать не удаётся. (рис. 7).

```
zvpanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 17:15:41 on tty3
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file01
lsattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest/dir1/file01
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~$ mv file1 file01
mv: cannot stat 'file1': No such file or directory
guest@zvpanina:~$ cd /home/guest/dir1
guest@zvpanina:~/dir1$ ls
file1
guest@zvpanina:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@zvpanina:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ mv file1 file01
mv: cannot move 'file1' to 'file01': Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ _
```

Рисунок 7: Добавление атрибута i

Раздел 6

Выводы

В результате выполнения работы я повысила свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомилась на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имела возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовала действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i».

Раздел 7

Список литературы

Лабораторная работа №4

...